

0.1 Abel 变换

定理 0.1 (Abel 变换)

设 $\{a_n\}_{n=1}^N, \{b_n\}_{n=1}^N$ 是数列, 则有恒等式

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k = \sum_{k=1}^{N-1} (a_k - a_{k+1}) \sum_{i=1}^k b_i + a_N \sum_{k=1}^N b_k.$$

进而也有

$$\sum_{k=1}^N a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$



笔记 Show/Hide Note

Abel 变换的证明想法“强行裂项”是一种很重要的思想.

证明 Show/Hide Proof

为了计算 $\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i$, 我们来强行构造裂项, 差什么就给他补上去再补回来, 即:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i = \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i \right) + \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= a_1 b_1 - a_N \sum_{i=1}^N b_i + \sum_{j=1}^{N-1} a_{j+1} b_{j+1} + a_N \sum_{i=1}^N b_i = \sum_{j=1}^N a_j b_j. \end{aligned}$$

再利用上式直接计算即得

$$\sum_{k=1}^N a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$

□

命题 0.1 (经典乘积极限结论)

设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k$ 存在. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$



笔记 Show/Hide Note

为了估计 $\sum_{j=1}^n b_j$, 前面的有限项不影响. 而要用上极限 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 自然想到 $\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \frac{b_j a_j}{a_j}$ 和 Abel 变换. 而 a_j 的单调性能用在 Abel 变换之后去绝对值.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0$. 则由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{i=N+1}^m a_i b_i \right| \leq \varepsilon, \forall m \geq N+1.$$

当 $n \geq N+1$, 由 **Abel 变换**, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=N+1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=N+1}^n \frac{a_j b_j}{a_j} \right| = \left| \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right) \sum_{i=N+1}^j a_i b_i + \frac{1}{a_n} \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \cdot \left| \sum_{i=N+1}^j a_i b_i \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \cdot \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \varepsilon \left[\sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_{j+1}} - \frac{1}{a_j} \right) + \frac{1}{a_n} \right] = \varepsilon \left(\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{N+1}} \right). \end{aligned}$$

因此我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=N+1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \varepsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{a_n}{a_{N+1}} \right) = 2\varepsilon.$$

由 ε 任意性即可得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| = 0$, 于是就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0$.

□

例题 0.1 设有收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 证明:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0$;
- (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$ 收敛, 且其和也是 S .



笔记 [Show/Hide Note](#)

本题 a_n 不一定非负, 不能用级数的 Fubini 定理直接对级数换序.

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \forall n \in \mathbb{N}$. 则由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

再由 **Abel 变换** 可得

$$\frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = \frac{n \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=1}^k a_i}{n} = S_n - \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = S - S = 0.$$

- (2) 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 利用 **Abel 变换** 得

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left(\sum_{k=1}^n k a_k \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^N k a_k}{N+1} + \sum_{n=1}^{N-1} a_{n+1} = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^N k a_k}{N+1} + \sum_{n=2}^N a_n.$$

由 (1) 知 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N ka_k}{N+1} = 0$, 故对上式令 $N \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} = a_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N ka_k}{N+1} + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N a_n = a_1 + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n - a_1 = S.$$

□

例题 0.2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明:

(1) 对任一正整数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛;

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k)a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} na_n - k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} na_n - k \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{na_n}{n}.$$

由题设知 $\sum_{n=k+1}^{\infty} na_n$ 收敛, 又由 Dirichlet 判别法知 $\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{na_n}{n}$ 收敛. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛.

(2) 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 由 Abel 变换知对 $\forall m \geq k$, 有

$$\sum_{n=k+1}^m a_n = \sum_{n=k+1}^m \frac{na_n}{n} = \sum_{n=k+1}^{m-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^n ja_j + \frac{1}{m} \sum_{j=k+1}^m ja_j.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 结合 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛知

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^n ja_j, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

并且对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得对

$$\left| \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| < \varepsilon, \quad \forall k \geq K. \quad (2)$$

于是再结合 (1) 式知, 对 $\forall k \geq K$, 有

$$\begin{aligned} \left| k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| &\leq k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left| \sum_{j=k+1}^n ja_j \right| \\ &= k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left| \sum_{j=k+1}^{\infty} ja_j - \sum_{j=n+1}^{\infty} ja_j \right| \\ &\leq k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left(\left| \sum_{j=k+1}^{\infty} ja_j \right| + \left| \sum_{j=n+1}^{\infty} ja_j \right| \right) \\ &\leq 2\varepsilon k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \leq \frac{2\varepsilon k}{k+1} < 2\varepsilon. \end{aligned} \quad (3)$$

从而由 (2)、(3) 式知, 对 $\forall k \geq K$, 有

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k)a_n \right| \leq \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} na_n \right| + k \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| \leq 3\varepsilon.$$

$$\text{故 } \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = 0.$$

□